

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РФ

[Наименование образовательной организации]

[Наименование факультета / кафедры]

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Основы компьютерных сетей. Физический и
канальный уровни модели OSI/ISO. Знакомство с
Cisco Packet Tracer»

Выполнил(а): студент(ка) группы

Проверил(а): _____

[Город]

2026

Содержание

1	Цель и содержание работы	3
2	Теоретические сведения	3
2.1	Модель OSI/ISO и стек TCP/IP	3
2.2	Физический уровень и топологии	5
2.3	Канальный уровень, Ethernet и MAC-адресация	5
2.4	Cisco IOS и ARP	7
3	Ход выполнения и результаты	9
3.1	Знакомство с интерфейсом Cisco Packet Tracer	9
3.2	Навигация по Cisco IOS	9
3.3	Первоначальная настройка безопасности коммутатора	10
3.4	Работа с ARP и анализ пакетов	10
3.5	Комплексная настройка сети	11
3.6	Изучение межсетевых устройств	11
4	Пошаговое выполнение задания по методичке	11
4.1	Задание 3.1. Знакомство с интерфейсом Packet Tracer	12
4.1.1	Часть 1. Обзор программы Packet Tracer	12
4.1.2	Часть 2. Локальные сети, WAN и Интернет	13
4.2	Задание 3.2. Режимы работы и команды CLI	16
4.2.1	Часть 1. Базовое подключение и справка	16
4.2.2	Часть 2. Изучение режимов ввода	18
4.2.3	Часть 3. Настройка часов	19
4.3	Задание 3.3. Первоначальная настройка безопасности	21
4.3.1	Часть 1. Конфигурация по умолчанию	21
4.3.2	Часть 2. Основные параметры коммутатора	22
4.3.3	Часть 3. Баннер MOTD	23
4.3.4	Часть 4. Сохранение конфигурации	23
4.3.5	Часть 5. Настройка S2	23
4.4	Задание 3.4. ARP и Wireshark	24

4.4.1	Часть 1. Просмотр ARP-кэша	24
4.4.2	Часть 2. Ручная работа с кэшем	24
4.4.3	Часть 3. Захват сообщений ARP	25
4.5	Задание 3.5. Skills Integration Challenge	26
4.6	Задание 3.6. Изучение межсетевых устройств	27
4.6.1	Часть 1. Физические характеристики	27
4.6.2	Часть 2. Модули и подключение	28
4.6.3	Часть 3. Подключение устройств	29
5	Ответы на контрольные вопросы	29
5.1	Ответы по ARP	30
6	Заключение	30
7	Иллюстрации выполнения заданий	32
7.1	Знакомство с Packet Tracer	32
7.2	Навигация по Cisco IOS	33
7.3	Первоначальная настройка коммутатора	36
7.4	Комплексная настройка сети	39
7.5	Изучение межсетевых устройств	41

1 Цель и содержание работы

Цель лабораторной работы — изучить назначение физического и канального уровней модели OSI/ISO, рассмотреть основные сетевые топологии и среды передачи данных, освоить интерфейс Cisco Packet Tracer и базовые команды операционной системы Cisco IOS.

В работе выполнены следующие практические блоки:

1. знакомство с интерфейсом Packet Tracer и представлением компьютерной сети;
2. изучение режимов работы и структуры команд командной строки Cisco IOS;
3. установка первоначальных параметров безопасности коммутатора;
4. просмотр ARP-кэша и анализ обмена ARP-сообщениями;
5. отработка комплексных практических навыков настройки устройств;
6. изучение физических характеристик и модулей межсетевых устройств.

2 Теоретические сведения

2.1 Модель OSI/ISO и стек TCP/IP

Модель OSI/ISO описывает передачу данных как взаимодействие семи уровней: физического, канального, сетевого, транспортного, сеансового, представления и прикладного. Физический уровень передаёт поток битов по линии связи. Канальный уровень формирует кадры, использует MAC-адресацию и контролирует целостность передачи в пределах локальной сети. Сетевой уровень отвечает за логическую адресацию и маршрутизацию.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему семи уровней модели OSI/ISO.

Рисунок Т1 — Модель OSI/ISO.

Транспортный уровень обеспечивает доставку данных между процессами и использует порты. На сеансовом уровне устанавливается и завершается сеанс взаимодействия. Уровень представления отвечает за представление и преобразование данных, а прикладной уровень предоставляет сетевые службы приложениям.

В стеке TCP/IP верхние три уровня OSI объединены в прикладной уровень, сетевой уровень представлен уровнем Интернета, транспортный уровень сохраняется, а физический и канальный уровни объединены в уровень доступа к сети. Передача данных сопровождается инкапсуляцией: каждый нижележащий уровень добавляет к данным управляющую информацию.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему прохождения данных сверху вниз и формирования PDU.

Рисунок Т2 — Инкапсуляция данных.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить сравнительную схему OSI/ISO и стека TCP/IP (модели DoD).

Рисунок Т3 — OSI/ISO и TCP/IP.

2.2 Физический уровень и топологии

Физический уровень определяет среду передачи, электрические или оптические сигналы, скорость, способ кодирования, разъёмы и распиновку. В локальных сетях используются витая пара, коаксиальный и оптоволоконный кабели, а также беспроводная среда. Для Fast Ethernet обычно достаточно двух пар витой пары, для Gigabit Ethernet используются все четыре пары.

К основным физическим топологиям относятся шина, звезда, кольцо, ячеистая и смешанная топологии. В современных Ethernet-сетях наиболее распространена топология звезда, в центре которой находится коммутатор. Отказ одного кабеля обычно изолирует только подключённое устройство, а отказ центрального коммутатора нарушает работу сегмента.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему выбранной физической топологии сети или сравнение топологий.

Рисунок Т4 — Физические топологии сети.

2.3 Канальный уровень, Ethernet и MAC-адресация

Канальный уровень преобразует поток битов в кадры, выполняет адресацию, обнаружение ошибок и управление доступом к среде передачи. В стандартах IEEE 802 он разделён на подуровни LLC и MAC. Подуровень LLC связывает сетевой и канальный уровни, а MAC отвечает за инкапсуляцию данных и доступ к среде.

MAC-адрес Ethernet имеет длину 48 бит и записывается в виде двенадцати шестнадцатеричных цифр. Первые 24 бита содержат идентификатор производителя OUI, последние 24 бита задаются производителем. Используются одноадресные, широковещательные и многоадресные MAC-адреса. Широковещательный адрес Ethernet имеет вид **FF-FF-FF-FF-FF-FF**.

Коммутатор работает преимущественно на втором уровне OSI. Он изучает MAC-адрес источника каждого кадра и строит таблицу соответствия MAC-адресов портам. Известные одноадресные кадры передаются только на нужный порт, а кадры с неизвестным адресом назначения и широковещательные кадры распространяются по другим портам сегмента.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить изображение распиновки кабеля RJ-45 и обозначения пар.

Рисунок Т5 — Распиновка RJ-45.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему Ethernet с физическим и канальным уровнями.

Рисунок Т6 — Ethernet.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить перечень или схему основных стандартов IEEE Ethernet.

Рисунок Т7 — Стандарты IEEE Ethernet.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему подуровня MAC Ethernet и его функций.

Рисунок Т8 — Подуровень MAC Ethernet.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему работы CSMA/CD и обнаружения коллизии.

Рисунок Т9 — Ассоциативный доступ и CSMA/CD.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему структуры Ethernet MAC-адреса: OUI и серийная часть.

Рисунок Т10 — Структура MAC-адреса Ethernet.

2.4 Cisco IOS и ARP

Cisco IOS предоставляет иерархический интерфейс командной строки. Пользовательский режим обозначается приглашением **Switch>**, привилегированный — **Switch#**, глобальный режим конфигурации — **Switch(config)#**. Команда **enable** переводит устройство в привилегированный режим, а **configure terminal** открывает глобальный режим конфигурации. Для контроля состояния используются команды семейства **show**, например **show running-config**, **show startup-config** и **show interfaces**.

Протокол ARP сопоставляет IPv4-адрес с MAC-адресом в локальном сегменте. Результаты сопоставления сохраняются в ARP-кэше. В Windows содержимое кэша просматривается командой **arp -a**, отдельные записи удаляются командой **arp -d <адрес>**, а весь кэш очищается командой **arp -d ***.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить пример физического MAC-адреса сетевого адаптера и форматы его записи.

Рисунок T11 — Физический MAC-адрес узла.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему одноадресной передачи: IP- и MAC-адреса источника и назначения.

Рисунок T12 — Одноадресная рассылка.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему широковещательной передачи и адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF.

Рисунок T13 — Широковещательная рассылка.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить схему многоадресной передачи и соответствия IPv4-группы MAC-адресу.

Рисунок T14 — Многоадресная рассылка.

В интерфейсе IOS контекстная справка вызывается знаком вопроса ?. Она показывает допустимые команды и параметры с учётом текущего режима и уже введённой части команды. Клавиши Tab, стрелки истории, Ctrl-Z и Ctrl-C ускоряют настройку и навигацию по CLI.

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА

Вставить скриншот контекстной справки IOS после команды `clock set`.

Рисунок T15 — Контекстная справка Cisco IOS.

3 Ход выполнения и результаты

Представленные скриншоты содержат как условия практических упражнений, так и рабочие области Packet Tracer с индикаторами состояния и таблицами оценивания. Поэтому ниже для каждого изображения указано, какое действие требуется выполнить или что именно проверяется на экране. Для скриншотов с таблицами оценивания отдельно учитывается отображаемый прогресс задания.

3.1 Знакомство с интерфейсом Cisco Packet Tracer

В Cisco Packet Tracer были рассмотрены рабочая область, панели выбора сетевых устройств, режимы реального времени и моделирования, а также инструменты создания и исследования сети. В режиме моделирования можно проследить прохождение PDU между устройствами и увидеть, какие уровни модели OSI задействуются при обмене данными. Результаты выполнения задания представлены на рисунках 1–3.

3.2 Навигация по Cisco IOS

Выполнено подключение к коммутатору через консольный кабель и изучены режимы CLI. Проверены переходы командами `enable`, `configure terminal`, `exit`, `end` и `disable`. С помощью знака вопроса `?` и клавиши `Tab` рассмотрены контекстная справка и автодополнение команд. Команда `clock set` использовалась для изучения синтаксической подсказки и

установки системного времени. Результаты приведены на рисунках 4–7.

3.3 Первоначальная настройка безопасности коммутатора

Для коммутатора были выполнены базовые настройки:

- задано имя устройства;
- настроен пароль консольной линии и включён запрос пароля;
- задан пароль привилегированного режима;
- настроен зашифрованный пароль `enable secret`;
- включено шифрование открытых паролей командой `service password-encryption`;
- задано предупреждающее MOTD-сообщение;
- конфигурация сохранена в NVRAM командой `copy running-config startup-config`.

После настройки проверены вход в консоль, переход в привилегированный режим, вывод текущей и сохранённой конфигурации. Результаты представлены на рисунках 8–12.

3.4 Работа с ARP и анализ пакетов

В рамках задания исследовалась таблица ARP операционной системы Windows. Сначала ARP-кэш очищался, затем командой `ping` формировался запрос к узлу или шлюзу. После этого команда `arp -a` позволяла убедиться в появлении соответствующей записи.

В Wireshark для анализа применялся фильтр `arp`. Первый пакет обмена является ARP-запросом широковещательного типа: отправитель знает IP-адрес назначения, но ещё не знает его MAC-адрес. Второй пакет является ARP-ответом, который сообщает MAC-адрес владельца запрошенного

IP-адреса. После получения ответа запись сохраняется в кэше, поэтому последующие пакеты к этому узлу не требуют нового ARP-запроса до истечения времени хранения записи.

ARP добавляет небольшую задержку перед первым обменом, но кэширование уменьшает число повторных запросов и нагрузку на локальную сеть. Иллюстрации выполненной работы представлены на рисунках 13–14.

3.5 Комплексная настройка сети

В комплексном задании настроены имена и IPv4-адреса интерфейсов двух коммутаторов, установлены пароли, добавлено MOTD-сообщение, сохранены конфигурации и проверена связность между устройствами. Использовалась адресация из сети 10.10.10.0/24: для Room-145 применён адрес 10.10.10.100, для Room-146 — 10.10.10.150, для Manager — 10.10.10.4, для Reception — 10.10.10.5. Топология и таблица адресации показаны на рисунках 15–16.

3.6 Изучение межсетевых устройств

Изучены физические интерфейсы маршрутизатора, доступные слоты расширения и совместимые модули. Для организации соединений выбирались соответствующие медные прямые, перекрёстные и последовательные кабели. Также рассмотрено подключение маршрутизаторов, коммутаторов и конечных устройств с учётом типа порта и назначения интерфейса. Результаты приведены на рисунках 17–18.

4 Пошаговое выполнение задания по методичке

Ниже пункты приведены в той же последовательности, что и в методических указаниях. Для каждого шага указаны действие, используемый инструмент и проверяемый результат. Скриншоты содержат как условия

упражнений, так и рабочие области Packet Tracer с таблицами оценивания, поэтому фактические значения, отсутствующие на изображениях, не подменяются предположениями.

4.1 Задание 3.1. Знакомство с интерфейсом Packet Tracer

4.1.1 Часть 1. Обзор программы Packet Tracer

Шаг 1. Получение доступа к материалам. Открыт Cisco Packet Tracer и просмотрены учебные материалы, доступные через разделы справки и обучения. Определены рабочая область, панели выбора устройств, область сценария и панель проверки результатов. Содержание исходного упражнения показано на рисунке 1.

Шаг 2. Режимы работы Packet Tracer. Проверено переключение между режимами *Realtime* и *Simulation*. В режиме реального времени сеть работает непрерывно, а в режиме моделирования можно пошагово просматривать PDU, заголовки протоколов и путь прохождения сообщения. Для этого используются фильтры событий, *Capture/Forward* и *Auto Capture/Play*.

а. Рабочая область Realtime. Открыта рабочая область *Realtime*. В этом режиме сеть работает непрерывно, а изменения конфигурации применяются сразу.

б. Переход в Simulation. Открыта вкладка *Simulation*; скорость работы сети уменьшилась, что позволило наблюдать прохождение отдельных пакетов.

в. Auto Capture/Play. Запущено автоматическое моделирование кнопкой *Auto Capture/Play*. В рабочей области появились конверты PDU, движущиеся между сетевыми устройствами.

г. Приостановка моделирования. Повторным нажатием *Auto Capture/Play* моделирование остановлено, чтобы изучить состояние пакетов на текущем

шаге.

д. Пошаговый переход. Кнопкой *Capture/Forward* выполнен переход на один шаг. Повторными нажатиями прослеживалось прохождение сообщения через промежуточное устройство.

е. Анализ PDU. Открыты сведения входящего и исходящего PDU и вкладка OSI Model. Сравнено количество отображаемых уровней и содержание заголовков до и после обработки пакета.

Шаг 3. Логический и физический виды. Проверены логическое представление топологии и физическое представление расположения устройств. Логический вид показывает связи и конфигурацию сети, физический — комнаты, стойки, оборудование и кабельные соединения.

а. Logical. Открыта рабочая область *Logical*, используемая для построения топологии, настройки устройств и устранения неполадок.

б. Physical. Открыта рабочая область *Physical*, в которой оцениваются размеры и размещение компонентов сети, а также физическая топология.

в. Назначение физической области. Проверено, что физическая область помогает оценить размещение устройств и кабельных соединений в реальной среде, но не заменяет логическую схему.

г. Возврат в Logical. Кнопкой переключения выполнен возврат из *Physical* в рабочую область *Logical*.

4.1.2 Часть 2. Локальные сети, WAN и Интернет

Шаг 1. Компоненты сети. Рассмотрены категории *End Devices*, *Network Devices* и *Connections*. Оконечные устройства формируют или принимают данные, промежуточные устройства пересылают трафик, а соединения задают физическую среду передачи.

а. Категории промежуточных устройств. Перечислены категории промежуточных устройств: маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы, точки доступа и модемы. В Packet Tracer категория выбирается на панели сетевых устройств.

б. Перечень промежуточных устройств. В топологии отдельно отмечены маршрутизаторы, коммутаторы и устройства доступа, соединяющие конечные узлы или сетевые сегменты.

в. Конечные устройства топологии. Без учёта облаков Internet и Intranet подсчитываются значки конечных устройств, причём каждый физический узел считается один раз, даже если у него несколько подключений. К конечным узлам относятся компьютеры, серверы, принтеры и телефоны.

г. Промежуточные устройства топологии. Без учёта двух облаков подсчитываются значки устройств, имеющих несколько входящих подключений. К ним относятся коммутаторы, маршрутизаторы и другие устройства, пересылающие трафик.

д. Маршрутизаторы. Отдельно подсчитываются маршрутизаторы. Устройство Linksys в данном упражнении также считается маршрутизатором, даже если оно отображается в отдельной категории.

е. Конечные устройства, не являющиеся ПК. Отдельно выделяются серверы, принтеры, IP-телефоны и другие конечные устройства, которые не являются настольными компьютерами.

ж. Типы соединений. Подсчитываются различные типы физических соединений, представленные в топологии: медные, оптические, последовательные, консольные и беспроводные, если они используются.

з. Беспроводная связь. В категории *Connections* может отсутствовать отдельный значок беспроводного кабеля, поскольку беспроводное соединение не является физическим кабелем и настраивается через беспроводной интерфейс устройства.

Шаг 2а. Роль Server-PT. Server-PT может выступать в роли сервера, потому что предоставляет сетевые службы другим узлам. Настольный или переносной компьютер также может выполнять серверную программу, но в учебной модели его основная роль обозначена как клиентская.

Шаг 2б. Модели клиент–сервер. Модель клиент–сервер означает, что клиент отправляет запрос, а сервер обрабатывает его и возвращает результат. Примеры промежуточных устройств: коммутатор и маршрутизатор.

Шаг 2в. Выбор среды передачи. Критериями выбора являются требуемая скорость, максимальная длина линии, стоимость, устойчивость к помехам, тип интерфейса и необходимость беспроводного доступа.

Шаг 3а. Отличия LAN и WAN. LAN объединяет устройства в ограниченной области, например в аудитории или здании. WAN соединяет удалённые LAN через каналы оператора связи.

Шаг 3б. Глобальные сети в Packet Tracer. В топологии представлены глобальные облака Internet и Intranet, через которые условно показываются внешние и корпоративные сети.

Шаг 3в. Локальные сети в Packet Tracer. Локальные сегменты представлены группами конечных устройств, подключённых к коммутаторам и маршрутизаторам внутри отдельных площадок.

Шаг 3г. Упрощение Интернета. Модель Интернета в Packet Tracer значительно упрощена: облако заменяет множество реальных операторов, маршрутизаторов, автономных систем и магистральных каналов.

Шаг 3д. Подключение домашних пользователей. Распространённые способы доступа: оптический канал, DSL, кабельный модем, мобильная сеть и домашний Wi-Fi через маршрутизатор.

Шаг 3е. Подключение предприятий. Для предприятий применяются выделенные оптические линии, Ethernet оператора, MPLS, VPN, радиорелейные и резервные WAN-каналы.

Сложные задачи части 2.

1. Добавлено оконечное устройство в одну из локальных сетей и выбрана среда передачи. Обосновано, что устройству нужен сетевой интерфейс, например Ethernet или Wi-Fi. Правильность подключения проверяется по активному индикатору порта и прохождению PDU.
2. Добавлено промежуточное устройство и подключено к локальной или глобальной сети физическим носителем. Для него определено назначение: коммутатор соединяет узлы LAN, а маршрутизатор соединяет разные сети.
3. Создан новый проект с двумя локальными сетями, соединёнными через глобальную сеть. Все устройства подключены, схема проверена, ответы сохранены в Packet Tracer. Таблица распределения баллов находится на рисунке 3.

4.2 Задание 3.2. Режимы работы и команды CLI

4.2.1 Часть 1. Базовое подключение и справка

Шаг 1. Подключение РС к коммутатору. К компьютеру подключён консольный кабель, выбран последовательный интерфейс и открыт терминал Packet Tracer. Такое подключение используется для первоначальной настройки устройства без IP-адреса.

а. Выбор категории Connections. В нижней части окна Packet Tracer открыта категория *Connections*, обозначенная значком молнии.

б. Выбор консольного кабеля. Выбран светло-голубой консольный кабель, предназначенный для подключения компьютера к консольному порту сетевого устройства.

в. Выбор PC1 и RS-232. На PC1 выбран последовательный интерфейс RS-232 как сторона компьютера для консольного подключения.

г. Выбор коммутатора S1. На коммутаторе S1 открыт список портов и выбран консольный порт, а не Ethernet-порт передачи данных.

д. Завершение подключения. После выбора консольного порта соединение PC1–S1 появилось в рабочей области, что подтверждает правильность выбора кабеля и интерфейсов.

Шаг 2. Запуск терминала. В окне терминала оставлены параметры последовательного подключения по умолчанию и запущен сеанс. После этого появилась командная строка коммутатора.

а. Открытие Desktop. На PC1 открыта вкладка *Desktop*, в которой доступны приложения для настройки и проверки сетевого подключения.

б. Запуск Terminal. Открыто приложение *Terminal*, проверены параметры последовательного подключения по умолчанию и подтверждён запуск.

в. Подтверждение параметров. Нажата кнопка *OK*; после этого установлен консольный сеанс с S1.

г. Сообщение начала работы. В окне терминала появилось сообщение *Press RETURN to get started!*. После нажатия Enter отображается приглашение пользовательского режима `S1>`.

Шаг 3. Контекстная справка. Проверено, что `?` выводит доступные команды текущего режима, `s?` показывает команды, начинающиеся с введённых символов, а пробел перед `?` показывает допустимые параметры уже набранной команды. Клавиша Tab завершает однозначную команду. Последовательность показана на рисунке 4.

а. Справка в пользовательском режиме. В приглашении `S1>` введён знак `?`; получен список команд, доступных в пользовательском EXEC-режиме. По записи `S1>?` также проверено, какие команды начинаются с буквы `s`.

б. Справка после команды. Введено начало команды с пробелом перед `?`. IOS показала допустимые параметры и продолжения команды в текущем контексте.

в. Контекстная справка. Введён знак `?` после неполной команды без завершающего пробела. Получен список команд и ключевых слов, начинающихся с указанной последовательности символов.

4.2.2 Часть 2. Изучение режимов ввода

Шаг 1. Привилегированный режим. Командой `enable` выполнен переход из `Switch>` в `Switch#`. Команда `enable ?` использована для проверки справки, а клавиша Tab — для автодополнения.

а. Справка по enable. Командой `enable ?` проверен список допустимых параметров. Для обычного перехода параметр не требуется.

б. Автодополнение Tab. После ввода `en` и нажатия `Tab` команда автоматически завершена до `enable`. Это является завершением команды клавишей `Tab`.

в. Проверка приглашения. После выполнения `enable` приглашение изменилось на `S1#`, что подтверждает переход в привилегированный режим.

г. Поиск команд по первой букве. Введено `s?`; IOS вывела команды, начинающиеся с буквы `s`. Это позволяет уточнять имя команды без полного набора.

Шаг 2. Глобальная конфигурация. Командой `configure terminal` выполнен переход в `Switch(config)#`, командой `exit` — возврат. Изменение приглашения служит проверкой текущего режима. Действия показаны на рисунке 5.

а. Команда `configure`. В привилегированном режиме введена команда `configure` или её однозначное сокращение. IOS вывела запрос выбора источника конфигурации [`terminal`].

б. Подтверждение `terminal`. Нажата клавиша `Enter` для принятия параметра `terminal` по умолчанию. Приглашение изменилось на `S1(config)#`.

в. Возврат из режима конфигурации. Командой `exit`, `end` или сочетанием `Ctrl-Z` выполнен возврат в привилегированный режим. Результат подтверждается приглашением `S1#`.

4.2.3 Часть 3. Настройка часов

Шаг 1. Справка и синтаксис. Вызваны `clock ?` и `clock set ?`; по подсказке определены обязательные параметры времени, дня, месяца и года.

а. Просмотр часов. Командой `show clock` просмотрено текущее время и дата коммутатора.

б. Неполная команда `clock`. Введена команда `clock`; IOS сообщила о необходимости дополнительных параметров.

в. Контекстная справка `clock`. Командой `clock ?` получен список продолжений команды и подтверждено, что IOS позволяет уточнять синтаксис непосредственно в CLI.

г. Команда `clock set`. Командой `clock set ?` последовательно определены параметры, необходимые для установки времени.

д. Установка времени 15:00. Введено время 15:00:00 в 24-часовом формате и проверено наличие дополнительных параметров даты.

е. Установка даты 31 января 2035 года. По подсказке введены день, месяц и год; затем командой `show clock` проверена строка с установленными значениями.

ж. Исправление неверных данных. Если исходные данные отличаются от требуемых, повторно выполнена команда `clock set 15:00:00 31 Jan 2035`, как указано в задании.

Шаг 2. Ошибки синтаксиса. Проверено, что неполная команда вызывает сообщение о недостающем параметре, а неизвестная команда — сообщение об ошибке. Проверены варианты `clock`, `clock set 25:00:00` и команда с отсутствующим параметром дня. Результат показан на рисунке 6.

а. Неполная команда. На запрос `clock` IOS возвращает сообщение *Incomplete command*, поскольку не указаны параметры.

б. Некорректное время. Команда `clock set 25:00:00` отклоняется как содержащая недопустимое значение часа.

в. Недостающий параметр даты. Команда с временем и неполной датой также отклоняется до ввода всех обязательных параметров.

г. Корректная команда. Полная команда с допустимыми временем, днём, месяцем и годом принимается, после чего `show clock` показывает результат.

Шаг 2. Дополнительные сообщения. Проверены сообщения IOS при сокращённых и неверных командах. Таблица оценивания частей задания приведена на рисунке 7.

4.3 Задание 3.3. Первоначальная настройка безопасности

4.3.1 Часть 1. Конфигурация по умолчанию

Шаг 1. Выполнен переход в привилегированный режим командой `enable`.

Шаг 2. Командой `show running-config` просмотрена текущая конфигурация. Проверяются количество FastEthernet- и GigabitEthernet-интерфейсов, значения параметров по умолчанию и настройки линий VTY.

а. FastEthernet-интерфейсы. В выводе `show running-config` подсчитано количество портов FastEthernet. Конкретное число зависит от выбранной модели коммутатора и переписывается из вывода Packet Tracer.

б. GigabitEthernet-интерфейсы. Аналогично подсчитано количество портов GigabitEthernet. В отчёте оно определяется моделью устройства, показанной в рабочем окне.

в. Параметры VTУ-линий. Проверены значения по умолчанию для виртуальных терминальных линий VTУ, через которые выполняется удалённый доступ к CLI.

г. Просмотр NVRAM. Текущую конфигурацию показывает `show running-config` а содержимое NVRAM — `show startup-config`.

д. Отсутствие startup-config. Сообщение `startup-config is not present` появляется до первого сохранения, потому что конфигурация ещё не записана в NVRAM. Исходная проверка показана на рисунке 8.

4.3.2 Часть 2. Основные параметры коммутатора

а. Имя устройства. Задано имя устройства командой `hostname S1`.

б. Защита консоли. В режиме `line console 0` задан пароль консоли и включён `login`.

в. Проверка консоли. Выполнено повторное подключение и проверен запрос *User Access Verification*.

г. Пароль enable. Задан пароль привилегированного режима `enable password cisco`.

д. Проверка enable. Повторным переходом через `enable` проверен запрос пароля.

е. Защищённый пароль. Задан защищённый пароль `enable secret itsasecret`.

ж. Проверка running-config. Командой `show running-config` проверены внесённые настройки.

з. Шифрование паролей. Командой `service password-encryption` включено шифрование открытых паролей.

Последовательность настройки консоли, паролей и MOTD показана на рисунках 9 и 10. Команда `enable secret` имеет приоритет над `enable password`; команда шифрования дополнительно защищает пароли линий и обычный пароль `enable`.

4.3.3 Часть 3. Баннер MOTD

Введена команда `banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only"`. При последующем подключении сообщение появляется перед запросом пароля. Баннер предупреждает о разрешённом доступе и информирует пользователя о правилах работы с устройством.

4.3.4 Часть 4. Сохранение конфигурации

а. Проверка конфигурации. Командой `show run` просмотрена текущая конфигурация.

б. Сохранение. Командой `copy running-config startup-config` выполнено сохранение в NVRAM. Краткая форма — `copy run start`.

в. Проверка startup-config. Командой `show startup-config` проверено наличие сохранённой конфигурации.

4.3.5 Часть 5. Настройка S2

а. Имя устройства. Для второго коммутатора задано имя `S2`.

б. Защита консоли. Для `line console 0` задан пароль `letmein` и включён `login`.

в. Пароли режимов. Для привилегированного режима задан пароль `c1$c0`, а в качестве `enable secret` задан пароль `itsasecret`.

г. **Баннер MOTD.** Настроено сообщение: `Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.`

д. **Шифрование.** Командой `service password-encryption` зашифрованы открытые пароли консольной линии и обычный пароль `enable`.

е. **Проверка конфигурации.** Командой `show running-config` проверены имя, линии доступа, пароли, баннер и сервис шифрования.

ж. **Сохранение.** Конфигурация S2 сохранена в NVRAM командой `copy running-config startup-config`. Требования и порядок действий отображены на рисунке 11, таблица оценивания — на рисунке 12.

4.4 Задание 3.4. ARP и Wireshark

4.4.1 Часть 1. Просмотр ARP-кэша

1. Команда `arp -a` отображает все записи ARP-кэша.
2. Команда `arp -d *` удаляет все записи, а `arp -d 192.168.1.11` удаляет запись только указанного адреса.
3. После `ping 192.168.1.2` запись добавляется динамически.
4. Физический адрес узла определяется повторной командой `arp -a`.
Конкретный MAC-адрес на приложенных скриншотах не показан, поэтому он должен быть перенесён из фактического вывода Windows.

4.4.2 Часть 2. Ручная работа с кэшем

а. **Подготовка адресов.** Удалены старые записи и отправлены `ping` на все адреса другого учащегося и на адрес шлюза по умолчанию.

б. **Проверка записей.** Командой `arp -a` проверено, что IP-адреса, к которым обращались, появились в кэше.

в. Повторный ping. Для отсутствующей записи повторно отправлен ping на адрес назначения, после чего таблица ARP проверена ещё раз.

г. Запуск с правами администратора. Открыта командная строка с правами администратора, необходимыми для удаления всех записей кэша.

д. Очистка всех записей. Выполнена команда `arp -d *`.

е. Контроль очистки. Командой `arp -a` проверено, что записи удалены или находятся в состоянии повторного формирования.

ж. Повторное заполнение. После ожидания проверено появление динамических записей, создаваемых при обращении к сетевым узлам.

4.4.3 Часть 3. Захват сообщений ARP

а. Выбор интерфейса. В Wireshark выбран активный интерфейс и начат захват пакетов. Установлен фильтр отображения `arp`.

б. Очистка кэша. Перед захватом выполнена команда `arp -d *`, затем командой `arp -a` проверено состояние кэша.

в. Ping шлюза. Выполнена команда `ping 192.168.1.1`.

г. Остановка захвата. После появления ответов ICMP захват остановлен и в списке оставлены пакеты ARP.

д. Первый пакет. Первым пакетом является ARP-запрос с широковещательным адресом назначения.

е. Второй пакет. Вторым является ARP-ответ с MAC-адресом шлюза. Для обоих пакетов в отчёте фиксируются MAC отправителя, IP отправителя, MAC назначения и IP назначения. Числовые значения этих полей

отсутствуют на приложенных скриншотах и должны быть переписаны из панели сведений Wireshark.

ж. Фильтр ARP и ICMP. Для анализа задержки применён фильтр `arp or icmp`.

з. Повторный ping. После очистки кэша выполнена команда `ping 192.168.1.` затем и компьютера другого учащегося.

и. Сравнение времени. Первый ping включает время ARP-разрешения, последующие используют запись кэша и обычно передаются без дополнительного ARP-запроса.

4.5 Задание 3.5. Skills Integration Challenge

По таблице адресации и требованиям на рисунке 13 выполнены следующие пункты:

1. заданы имена двух коммутаторов;
2. назначены адреса VLAN-интерфейсам Room-145 и Room-146;
3. назначены адреса Manager и Reception;
4. установлены пароли консоли и привилегированного режима;
5. добавлено MOTD-сообщение;
6. включено шифрование паролей;
7. сохранены конфигурации в NVRAM;
8. проверена связность между всеми устройствами.

В таблице использованы Room-145 — 10.10.10.100/24, Room-146 — 10.10.10.150/24, Manager — 10.10.10.4/24 и Reception — 10.10.10.5/24. Фрагмент соединения двух комнат показан на рисунке 14, исходное расположение устройств — на рисунке 18.

4.6 Задание 3.6. Изучение межсетевых устройств

4.6.1 Часть 1. Физические характеристики

Шаг 1а. Порты управления. Открыта вкладка *Physical* маршрутизатора East, проверено включение устройства и наличие порта управления.

Шаг 1б. Масштаб и окно устройства. Окно *Physical* увеличено, чтобы увидеть корпус маршрутизатора, расположение интерфейсов и слотов.

Шаг 1в. Порт управления. Определён консольный порт, который используется для локального CLI-доступа и первоначальной настройки устройства.

Шаг 2а. Интерфейсы LAN и WAN. Для East определены физические интерфейсы локальной сети Ethernet и последовательный WAN-интерфейс. Количество интерфейсов проверено в CLI.

Шаг 2б. Команда `show ip interface brief`. Выполнена команда `show ip interface brief`. По выводу различены физические и виртуальные интерфейсы; виртуальный интерфейс существует в программной конфигурации.

Шаг 2в. Пропускная способность. Командой `show interface gigabitethernet 0/0` определена скорость интерфейса GigabitEthernet, а командой `show interface serial 0/0/0` проверена скорость последовательного интерфейса. Для Serial отображаемая пропускная способность является параметром маршрутизации, а не обязательно фактической скоростью линии.

Шаг 3а. Слоты East. Определено количество доступных слотов расширения маршрутизатора East.

Шаг 3б. Слоты коммутаторов. Проверены Switch2 и Switch3 и определено количество доступных слотов расширения. Результаты вопросов по-

казаны на рисунке 15.

4.6.2 Часть 2. Модули и подключение

Шаг 1а. Модуль для трёх ПК. В списке модулей East выбран вариант, позволяющий подключить три компьютера к маршрутизатору при недостатке встроенных портов. Количество портов проверено по описанию выбранного модуля.

Шаг 1б. Модуль для Switch2. Для Switch2 выбран модуль, обеспечивающий оптоволоконное Gigabit-соединение с Switch3.

Шаг 2а. Подготовка установки. Выбран маршрутизатор East и открыт список доступных слотов.

Шаг 2б. Отключение питания. При попытке установки проверено сообщение о невозможности добавить модуль при включённом питании. East выключен физическим переключателем.

Шаг 2в. Установка и включение. Модуль установлен в выбранный слот, после чего питание East включено. Аналогично подготовлены свободные слоты Switch2 и Switch3.

Шаг 2г. Проверка слота. Командой `show ip interface brief` проверено, в каком слоте появился новый интерфейс.

Шаг 2д. Маршрутизатор West. Для West установлен модуль, добавляющий последовательный интерфейс рядом с высокоскоростной интерфейсной платой *eHWIC 0*. После установки проверено появление новых Serial-интерфейсов.

Шаг 3. Подключение устройств. Выбраны кабели и интерфейсы согласно таблице соединений. Процедура выбора первого и второго конца кабеля показана на рисунках 16 и 17.

4.6.3 Часть 3. Подключение устройств

Маршрутизатор East соединён с Switch1 через GigabitEthernet, коммутаторы и компьютеры соединены медными кабелями, а маршрутизаторы East и West — последовательным DCE-каналом. После подключения проверены индикаторы портов и соответствие каждой пары интерфейсов таблице на рисунке 17. Скриншоты заданий по физическим характеристикам, модулям и соединениям приведены на рисунках 15–18.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Семь уровней OSI/ISO: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, уровень представления и прикладной.
2. Физический уровень передаёт биты; канальный формирует кадры и использует MAC-адресацию; сетевой выполняет логическую адресацию и маршрутизацию; транспортный обеспечивает доставку между процессами; сеансовый управляет сеансом; уровень представления преобразует формат данных; прикладной предоставляет сетевые службы приложениям.
3. OSI/ISO является семиуровневой эталонной моделью. TCP/IP объединяет верхние уровни OSI в прикладной уровень, физический и канальный — в уровень доступа к сети, а сетевой уровень называет уровнем Интернета.
4. Физическая топология описывает расположение устройств и кабельные соединения. Логическая топология описывает путь и правила передачи данных независимо от физической схемы.
5. Основные среды передачи: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно и беспроводной радиоканал.
6. Канальный уровень разделён на LLC и MAC. LLC обеспечивает связь

с верхними уровнями, MAC выполняет инкапсуляцию кадров, MAC-адресацию и управление доступом к среде.

7. Основные режимы Cisco IOS: пользовательский EXEC, привилегированный EXEC, глобальный режим конфигурации и специализированные режимы конфигурации интерфейсов и линий.

5.1 Ответы по ARP

1. Статическая запись ARP удаляется вручную командой `arp -d` с указанием IP-адреса либо вместе с остальными записями командой `arp -d *`. Она также может быть удалена при изменении конфигурации или перезапуске системы, в зависимости от реализации.
2. Статические записи применяются, когда нужно обеспечить постоянное соответствие IP- и MAC-адреса, уменьшить количество ARP-запросов или предотвратить подмену ответа ARP для критически важного узла.
3. Полностью отключать ограничения времени хранения записей не следует: изменения в сети и замена оборудования могут сделать запись устаревшей. Бессрочная устаревшая запись приведёт к отправке кадров не тому устройству.

6 Заключение

В ходе лабораторной работы изучены уровни OSI/ISO, особенности физической и канальной передачи данных, Ethernet и MAC-адресация. Освоены интерфейс Cisco Packet Tracer, режимы командной строки Cisco IOS и базовые команды проверки состояния устройства. Выполнена первоначальная настройка безопасности коммутатора, рассмотрено сохранение конфигурации в NVRAM. На практике исследованы формирование ARP-кэша, последовательность ARP-запроса и ARP-ответа, а также влияние ARP на

задержку первого обмена. Полученные навыки могут использоваться при построении, настройке и диагностике локальных сетей.

7 Иллюстрации выполнения заданий

7.1 Знакомство с Packet Tracer

Рисунок 1. На первом скриншоте открыто задание Packet Tracer «Представление сети». В верхней части окна отображается название практического упражнения, ниже приведены исходные данные и последовательность действий. В задании предлагается ознакомиться с рабочей областью Packet Tracer, панелями устройств и режимами работы. Отдельно указано, что в режиме реального времени можно строить топологию, а в режиме моделирования — наблюдать прохождение пакетов и заголовков протоколов.

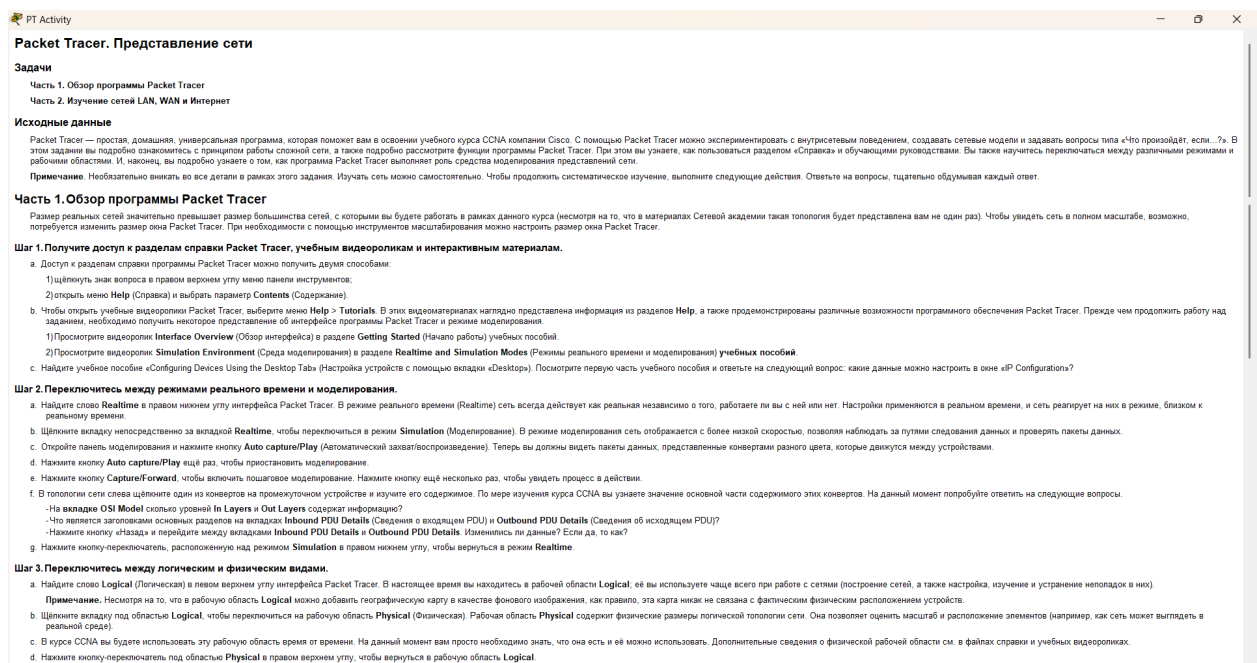


Рисунок 1 – Интерфейс задания Packet Tracer «Представление сети».

Рисунок 2. На втором скриншоте показана продолженная часть того же упражнения. Здесь рассматриваются категории оконечных и промежуточных устройств, сетевые соединения, локальные сети, WAN и Интернет. Вопросы задания требуют определить назначение устройств, сравнить типы сетей и объяснить различия между глобальными и локальными соединениями. В нижней части экрана приведены дополнительные задания по созданию собственной топологии и подключению оконечных устройств.

Часть 2. Изучение локальных сетей, сети WAN и сети Интернет

В сетевой модели этого задания представлен целый ряд технологий, которыми необходимо изучить в рамках курса CCNA. Эта модель является упрощённой версией небольшой сети предприятия среднего бизнеса. Изучать сеть можно самостоятельно. Приготовьтесь выполнить следующие действия и ответить на вопросы.

Шаг 1. Определите общие компоненты сети, представленные в Packet Tracer.

- Панель инструментов со значками содержит сетевые компоненты различных категорий. Эти категории соответствуют промежуточным устройствам, оконечным устройствам и носителям. Категория **Connections** (Подключения) (со значком молнии) представляет сетевой носитель, поддерживаемый программой Packet Tracer. Доступна также категория **End Devices** (Оконечные устройства) и две категории, связанные с Packet Tracer: **Custom Mode Devices** (Устройства, изготовленные на заказ) и **Multisuser Connection** (Многопользовательское соединение).
- Перечислите категории промежуточных устройств.
- Не входя в облако Интернет или Интранет, перечислите количество значков в топологии, представляющих оконечные устройства (при наличии только одного входящего подключения).
- Если не учитывать два облака, сколько значков в топологии представляют промежуточные устройства (при наличии нескольких входящих подключений)?
- Сколько промежуточных устройств являются маршрутизаторами? Примечание. Устройство Linksys является маршрутизатором.
- Сколько оконечных устройств не являются настольными компьютерами?
- Сколько типов соединений используются в этой топологии сети?
- Почему в категории «Connections» нет значка соединения для беспроводной сети?

Шаг 2. Объясните назначение устройств.

- В программе Packet Tracer устройство Server-PT может выступать в роли сервера. Настольные и портативные компьютеры не могут быть серверами. Справедливо ли это утверждение в реальном мире? Объясните суть модели клиент-сервер на основе полученных знаний.
- Назовите минимум два промежуточных устройства.
- Назовите минимум два критерия для выбора типа среды передачи данных.

Шаг 3. Сравните и сопоставьте локальные и глобальные сети.

- Объясните различия между локальной и глобальной сетью. Приведите примеры каждой из сетей.
- Сколько глобальных сетей представлено в сети программы Packet Tracer?
- Сколько представлено локальных сетей?
- Интернет в этой сети Packet Tracer значительно упрощён и не отражает структуру и форму реального Интернета. Дайте краткое описание сети Интернет.
- Перечислите несколько распространённых способов подключения домашних пользователей к Интернету.
- Перечислите несколько распространённых методов подключения предприятий к Интернету в вашем регионе.

Сложные задачи

Изучая сеть, представленную в этом задании с помощью программы Packet Tracer, вы, вероятно, получите определённые знания, которые хотите применить на практике. Имя, например, вы хотели бы изучить сеть более подробно. Учитывая то, что для понимания всей информации, представленной в Packet Tracer, требуется более высокий уровень знаний, не исключено, что вам предстоит выполнить несколько сложных задач (перечислены ниже). Не критично, если не удастся выполнить каждую из них. Скоро вы станете опытным пользователем Packet Tracer и проектировщиком сетей.

- Добавьте оконечное устройство в топологию и подключите его к одной из локальных сетей, используя физический носитель. Что ещё требуется этому устройству для передачи данных другим конечным пользователям? Предложите варианты ответа. Как можно убедиться в правильности подключения устройства?
- Добавьте промежуточное устройство в одну из сетей и подключите его к одной из локальных или глобальных сетей, используя физический носитель. Что ещё требуется этому устройству для работы в качестве промежуточного устройства и других устройств в сети?
- Откройте новую копию программы Packet Tracer. Создайте новую сеть, в которой две локальные сети соединены через глобальную сеть. Подключите все устройства. Изучите исходное задание по Packet Tracer и определите дополнительные действия, необходимые для работы новой сети. Запишите предложенные варианты ответов и сохраните файл Packet Tracer. Возможно, они пригодятся вам после получения новых навыков.

Рисунок 2 – Изучение локальных сетей, WAN и Интернета.

Рисунок 3. На третьем скриншоте отображена таблица оценивания первого упражнения. В ней перечислены разделы «Обзор программы Packet Tracer» и «Вселенная сетей, WAN и Интернет», указано количество вопросов и максимальное число баллов. Таким образом, этот экран использовался для контроля состава выполненной работы и объёма проверяемых ответов, а не для настройки отдельного сетевого устройства.

Предлагаемый способ подсчёта баллов

Раздел заданий	Расположение вопросов	Максимальное количество баллов	Полученное количество баллов
Часть 1. Обзор программы Packet Tracer	Шаг 1c	4	
	Шаг 2f	6	
Часть 1. Всего		10	
Часть 2. Изучение сетей LAN, WAN и Интернет	Шаг 1b	5	
	Шаг 1c	5	
	Шаг 1d	5	
	Шаг 1e	5	
	Шаг 1f	5	
	Шаг 1g	5	
	Шаг 1h	6	
	Шаг 2a	6	
	Шаг 2b	6	
	Шаг 2c	6	
	Шаг 3a	6	
	Шаг 3b	6	
	Шаг 3c	6	
	Шаг 3d	6	
	Шаг 3e	6	
	Шаг 3f	6	
Часть 2. Всего		90	
Общее количество баллов		100	

☐ Top ☐ Check Results ☐ Reset Activity

< 1/1 >

Рисунок 3 – Результаты выполнения задания по представлению сети.

7.2 Навигация по Cisco IOS

Рисунок 4. На четвёртом скриншоте открыто упражнение «Навигация по IOS». В первой части предлагается установить консольное подключение к коммутатору, выбрать правильный тип кабеля и открыть терминал. Далее требуется перейти в привилегированный режим и использовать спра-

вочную систему Cisco IOS. На экране также перечислены режимы пользовательского EXEC, привилегированного EXEC и конфигурационные режимы.

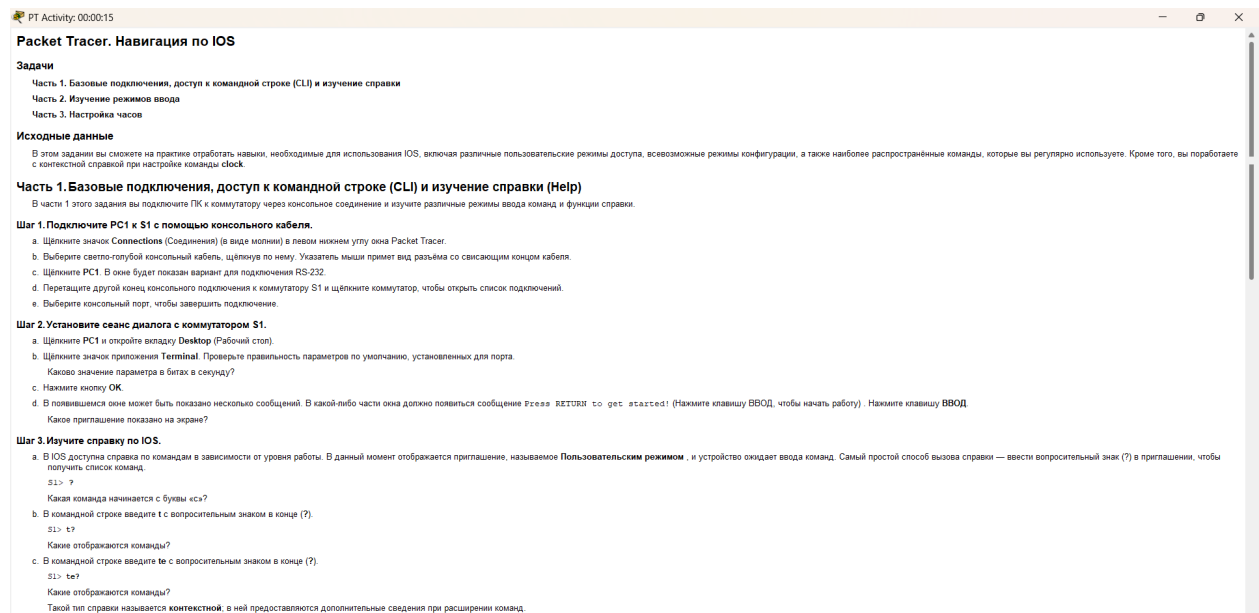


Рисунок 4 – Задание Packet Tracer по навигации в Cisco IOS.

Рисунок 5. На пятом скриншоте показано упражнение по режимам ввода команд. В нём последовательно проверяются команда `enable`, автодополнение по клавише `Tab`, переход в глобальный режим командой `configure terminal` и возврат из режима конфигурации командой `exit`. По изменению приглашения командной строки можно определить текущий режим: `Switch>`, `Switch#` или `Switch(config)#`.

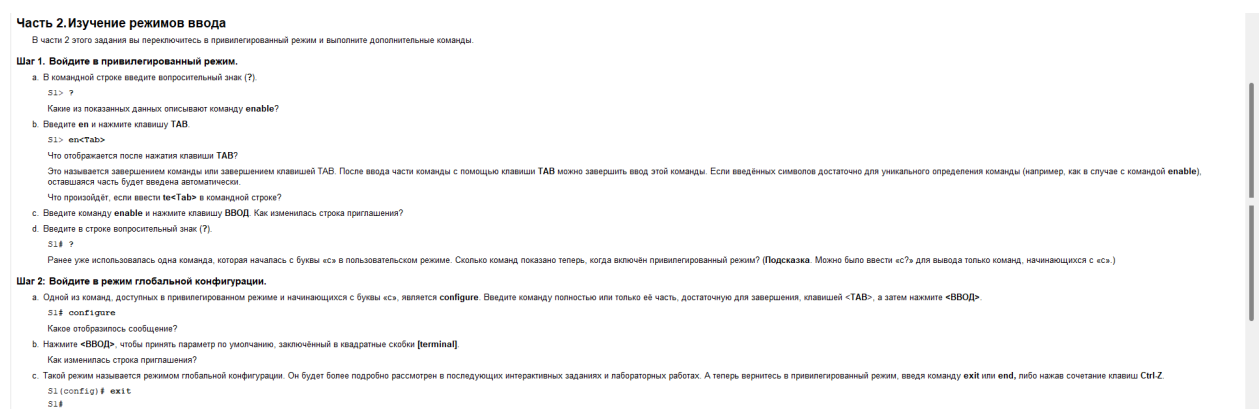


Рисунок 5 – Изучение режимов ввода команд Cisco IOS.

Рисунок 6. На шестом скриншоте рассматривается настройка системных часов. Сначала предлагается вызвать справку по команде `clock` и определить обязательные параметры. Затем с помощью знака вопроса уточняется формат даты и времени, после чего вводится команда `clock set`. Вторая часть упражнения показывает дополнительные сообщения IOS и демонстрирует, как система сообщает об ошибке синтаксиса при неполной команде.

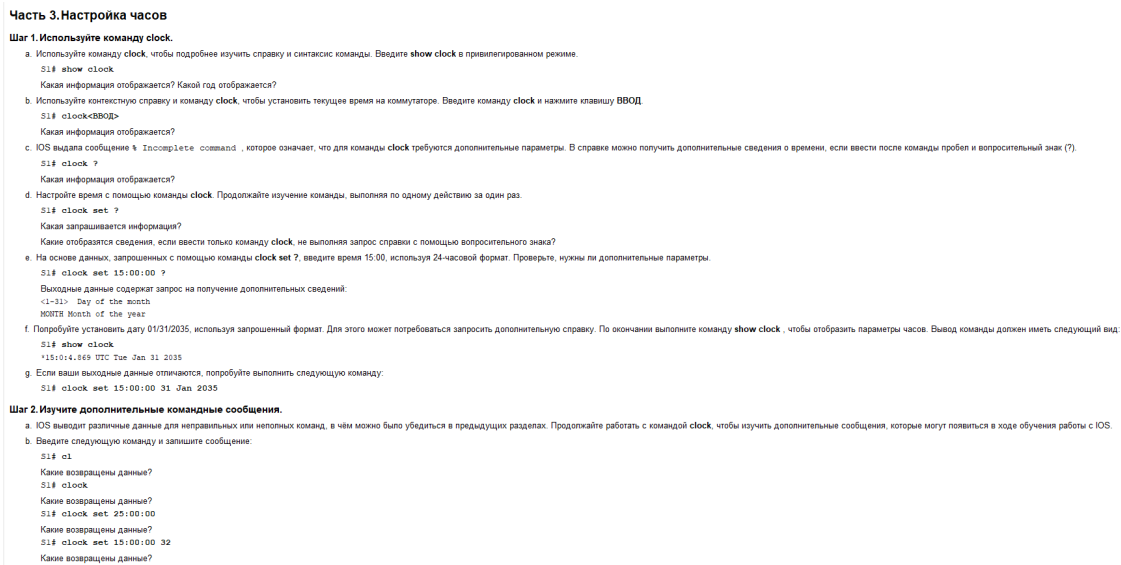


Рисунок 6 – Настройка часов и использование справки IOS.

Рисунок 7. На седьмом скриншоте показана итоговая таблица оценивания упражнения по навигации в IOS. В ней отдельно учитываются базовые подключения, изучение режимов ввода и настройка часов. Экран позволяет сопоставить выполненные шаги с максимальным количеством баллов и проверить, какие разделы задания остались без результата.

Раздел заданий	Расположение вопросов	Максимальное количество баллов	Полученное количество баллов
Часть 1. Базовые подключения, доступ к командной строке (CLI) и изучение справки (Help)	Шаг 2a	5	
	Шаг 2c	5	
	Шаг 3a	5	
	Шаг 3b	5	
	Шаг 3c	5	
Часть 1. Всего		25	
Часть 2. Изучение режимов ввода	Шаг 1a	5	
	Шаг 1b	5	
	Шаг 1c	5	
	Шаг 1d	5	
	Шаг 2a	5	
	Шаг 2b	5	
Часть 2. Всего		30	
Часть 3. Настройка часов	Шаг 1a	5	
	Шаг 1b	5	
	Шаг 1c	5	
	Шаг 1d	5	
	Шаг 2b	5	
Часть 3. Всего		25	
Оценка Packet Tracer		20	
Общее количество баллов		100	

Time Elapsed: 00:00:59

☐ Top
 ☐ Check Results

Completion: 0/20

Рисунок 7 – Результаты выполнения задания по режимам ввода.

7.3 Первоначальная настройка коммутатора

Рисунок 8. На восьмом скриншоте открыто упражнение по настройке исходных параметров коммутатора. В первой части предлагается перейти в привилегированный режим, выполнить `show running-config` и изучить конфигурацию устройства по умолчанию. Отдельно проверяются количество FastEthernet- и GigabitEthernet- интерфейсов, значения параметров по умолчанию и отсутствие файла `startup-config` до первого сохранения.

PT Activity: 00:00:25

Packet Tracer. Настройка исходных параметров коммутатора

Задачи

- Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию
- Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора
- Часть 3. Настройка баннера MOTD
- Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM
- Часть 5. Настройка коммутатора S2

Исходные данные

В этом задании вам необходимо настроить основные параметры коммутатора. Необходимо обеспечить безопасность доступа к интерфейсу командной строки (CLI) и портам консоли с помощью зашифрованных и текстовых паролей. Вы также изучите способы конфигурации сообщений, которые будут адресованы пользователям, выполняющим вход в систему коммутатора. Эти баннерные сообщения также предупреждают пользователей о том, что несанкционированный доступ запрещен.

Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Шаг 1. Войдите в привилегированный режим.

В привилегированном режиме доступны все команды коммутатора. Но в связи с тем, что многие из привилегированных команд задают рабочие параметры, привилегированный доступ должен быть защищён паролем во избежание несанкционированного использования.

К привилегированному набору команд относятся те команды, которые содержатся в пользовательском режиме, а также команда `configure`, при помощи которой выполняется доступ к остальным командным режимам.

- Нажмите S1 и откройте вкладку CLI. Наберите «BBO».
- Перейдите в привилегированный режим, выполнив команду `enable`.

```
Switch> enable
Switch#
```

Обратите внимание, что изменённая в конфигурации строка будет отражать привилегированный режим.

Шаг 2. Изучите текущую конфигурацию коммутатора.

- Выполните команду `show running-config`.

```
Switch# show running-config
```

Ответьте на следующие вопросы.

- Сколько у маршрутизатора интерфейсов FastEthernet?
- Сколько у маршрутизатора интерфейсов Gigabit Ethernet?
- Каков диапазон значений, отображаемых в мн-линиях?
- Какая команда отображает текущее содержимое NVRAM?

Почему коммутатор отвечает сообщением `startup-config is not present`?

Рисунок 8 – Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию.

Рисунок 9. На девятом скриншоте показаны команды настройки имени коммутатора и защиты консольного доступа. В глобальном режиме задаётся имя устройства, затем выполняется переход в режим `line console 0`, задаётся пароль и включается команда `login`. После выхода из режима

конфигурации проверяется появление сообщения о необходимости ввести пароль при новом подключении к консоли.

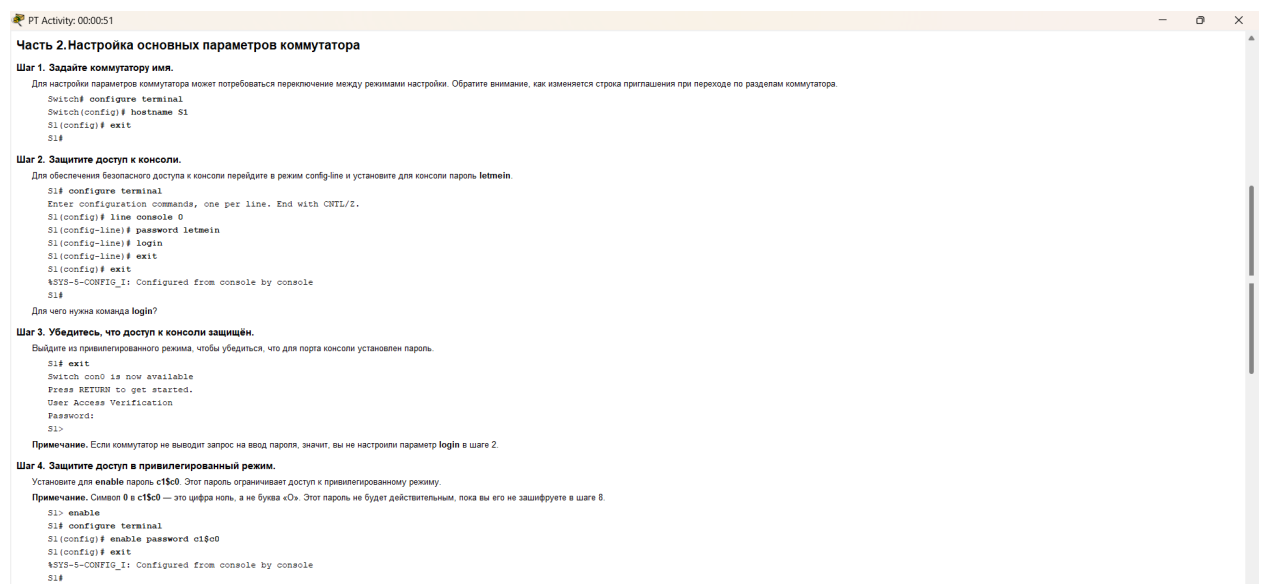


Рисунок 9 – Настройка основных параметров и доступа к коммутатору.

Рисунок 10. На десятом скриншоте продолжается настройка безопасности. Задаётся пароль привилегированного режима с помощью `enable password`, затем он проверяется повторным входом. После этого используется более безопасная команда `enable secret`, включается шифрование паролей командой `service password-encryption` и настраивается предупреждающее MOTD-сообщение. Вопросы внизу экрана требуют объяснить назначение команды `login` и необходимость баннера для всех пользователей устройства.

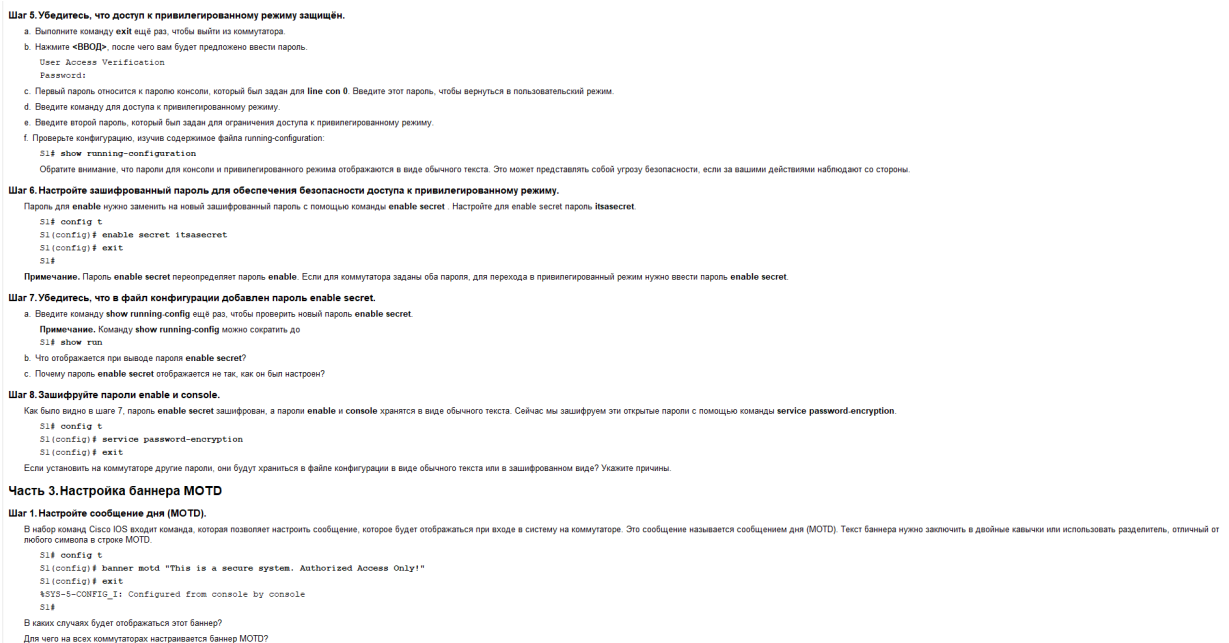


Рисунок 10 – Проверка паролей, шифрование и настройка MOTD.

Рисунок 11. На одиннадцатом скриншоте показано сохранение текущей конфигурации в NVRAM. Сначала просматривается текущая конфигурация командой `show run`, после чего выполняется `copy running-config startup-config`. Затем проверяется содержимое загрузочной конфигурации и выполняется аналогичная настройка второго коммутатора: имя, пароль консоли, пароль привилегированного режима, MOTD и сохранение параметров.

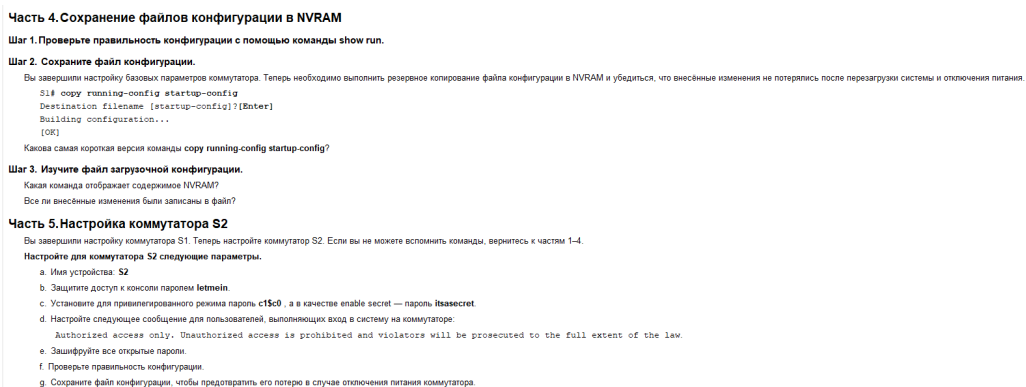


Рисунок 11 – Сохранение конфигурации и настройка второго коммутатора.

Рисунок 12. На двенадцатом скриншоте приведена таблица оценивания задания по настройке коммутатора. Отдельными строками проверяются

просмотр конфигурации по умолчанию, имя устройства, защита консоли, пароли привилегированного режима, шифрование, MOTD, сохранение в NVRAM и настройка второго коммутатора. Внизу экрана отображаются текущие время выполнения, набранные баллы и максимальная оценка; эти значения позволяют отличить выполненные шаги от ещё не проверенных.

Предлагаемый способ подсчёта баллов

Раздел заданий	Расположение вопросов	Максимальное количество баллов	Полученное количество баллов
Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию	Шаг 2b. q1	2	
	Шаг 2b. q2	2	
	Шаг 2b. q3	2	
	Шаг 2b. q4	2	
	Шаг 2b. q5	2	
Часть 1. Всего		10	
Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора	Шаг 2	2	
	Шаг 7b	2	
	Шаг 7c	2	
	Шаг 8	2	
Часть 2. Всего		8	
Часть 3. Настройка баннера MOTD	Шаг 1. q1	2	
	Шаг 1. q2	2	
Часть 3. Всего		4	
Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM	Шаг 2	2	
	Шаг 3. q1	2	
	Шаг 3. q2	2	
Часть 4. Всего		6	
Оценка Raskei Tracer		72	
Общее количество баллов		100	

Time Elapsed: 00:01:33
☐ Top ☐ Check Results ☐ Reset Activity

Completion: 12/72
 < 1/1 >

Рисунок 12 – Результаты выполнения задания по настройке коммутатора.

7.4 Комплексная настройка сети

Рисунок 13. На тринадцатом скриншоте показано комплексное упражнение с таблицей адресации. Для устройств Room-145 и Room-146 указаны VLAN-интерфейсы и адреса 10.10.10.100/24 и 10.10.10.150/24. Для конечных устройств Manager и Reception приведены адреса 10.10.10.4/24 и 10.10.10.5/24. Ниже перечислены требования: задать имена устройств, настроить адресацию, пароли и MOTD, сохранить конфигурации и проверить наличие соединения между всеми устройствами.

PT Activity: 03:33:31

Packet Tracer. Отработка комплексных практических навыков

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Room-145	VLAN 1	10.10.10.100	255.255.255.0
Room-146	VLAN 1	10.10.10.150	255.255.255.0
Manager	Сетевой адаптер	10.10.10.4	255.255.255.0
Reception	Сетевой адаптер	10.10.10.5	255.255.255.0

Задачи

- Настройка имен узлов и IP-адресов на двух коммутаторах IOS с помощью интерфейса командной строки (CLI).
- Указание или ограничение доступа к конфигурации устройств с помощью команд Cisco IOS.
- Использование команд IOS для сохранения текущей конфигурации.
- Настройка IP-адресов на двух узлах.
- Проверка связности между двумя оконечными устройствами (ПК).

Сценарий

Ваш менеджер попросил вас, как нового специалиста по обслуживанию локальных сетей, продемонстрировать навыки конфигурации небольшой локальной сети. Вам предстоит произвести настройку исходных параметров на двух коммутаторах с операционной системой Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на главных устройствах для установления сквозного соединения. Необходимо использовать два коммутатора и два узла (ПК) в активной сети с кабельным подключением.

Требования

- Используйте консольное подключение для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена **Room-145** и **Room-146**.
- Используйте пароль **R4Xe3** для всех строк.
- Используйте пароль с шифрованием **Sc4Ja**.
- Зашифруйте все открытые пароли.
- Добавьте слово **warning** в сообщение дня MOTD.
- Настройте адресацию для всех устройств в соответствии с таблицей адресации.
- Сохраните настройки.
- Проверьте наличие подключения между всеми устройствами.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results** (Проверить результаты), чтобы увидеть ход выполнения задания. Нажмите кнопку **Reset Activity** (Сброс задания), чтобы создать новый набор требований. Если вы нажмете эту кнопку до завершения упражнения, все конфигурации будут потеряны.

ID: 1020

Time Elapsed: 03:33:31

☐ Top ☐ Check Results ☐ Reset Activity

Completion: 90/90*

< 1/1 >

Рисунок 13 – Комплексная настройка: таблица адресации и требования.

Рисунок 14. На четырнадцатом скриншоте показан фрагмент построенной топологии. Компьютер Manager подключён к коммутатору Room-145, а компьютер Reception — к коммутатору Room-146. Между коммутаторами отображается межкоммутаторное соединение. Зелёные индикаторы портов показывают активное состояние соединений, а цветные линии позволяют различить выбранные и физические соединения в рабочей области Packet Tracer.

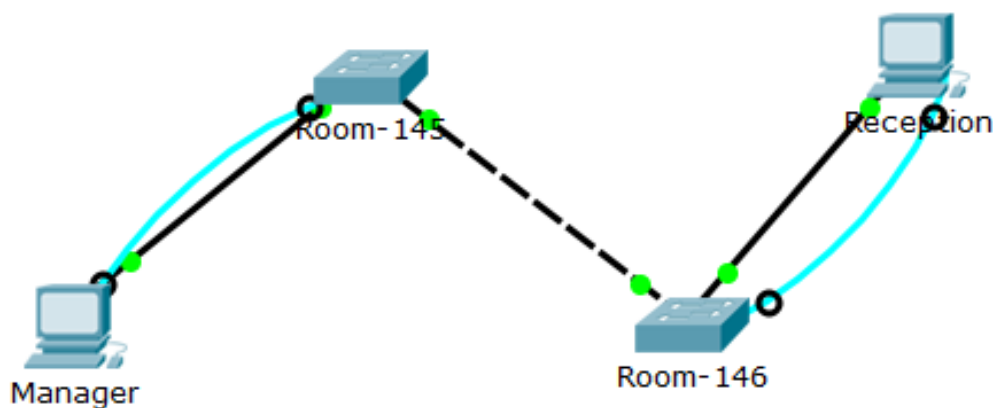


Рисунок 14 – Фрагмент топологии Room-145 и Room-146.

7.5 Изучение межсетевых устройств

Рисунок 15. На пятнадцатом скриншоте открыто задание по изучению межсетевых устройств. В первой части требуется исследовать физические характеристики маршрутизатора East: наличие питания, объём памяти и доступные интерфейсы. Затем через CLI выполняются команды `show ip interface brief`, `show interface gigabitEthernet 0/0` и `show interface serial 0/0/0`. По результатам необходимо определить количество физических интерфейсов, пропускную способность и наличие слотов расширения.

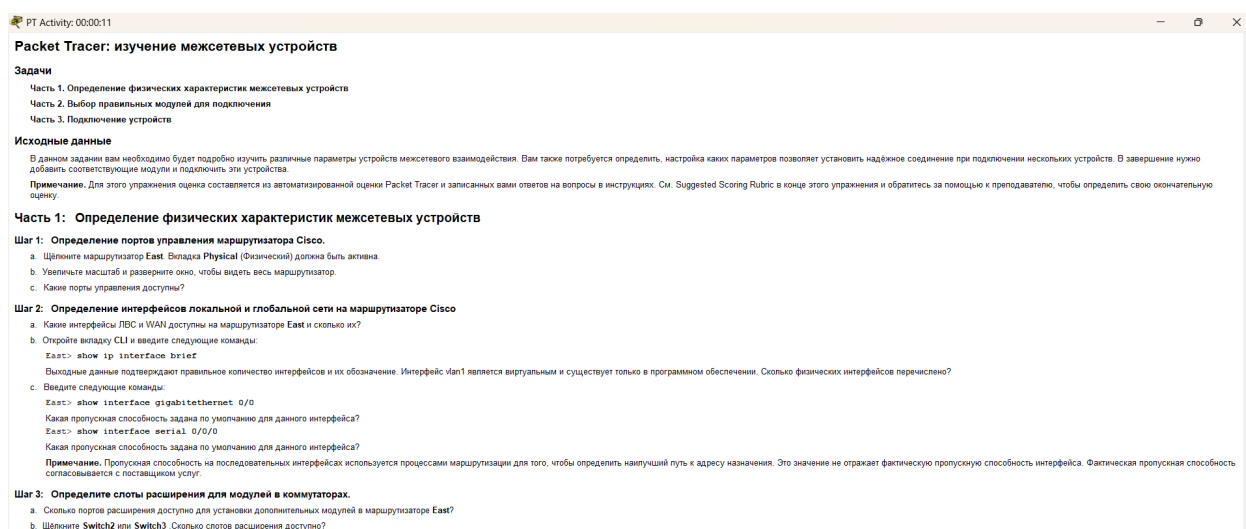


Рисунок 15 – Определение физических характеристик межсетевых устройств.

Рисунок 16. На шестнадцатом скриншоте показан выбор модулей расширения и подключение оборудования. Для маршрутизаторов подбираются модули, добавляющие необходимые последовательные или GigabitEthernet-интерфейсы. Перед установкой модуля устройство требуется выключить, а после установки снова включить. Далее выбираются тип кабеля и конкретные порты для соединения маршрутизатора, коммутатора и конечных устройств.

Часть 2: Выбор правильных модулей для подключения

Шаг 1: Определение модулей, которые обеспечивают необходимое подключение.

- а. Щёлкните маршрутизатор East и откройте вкладку Physical (Физический). Слева под меткой Modules отображаются доступные варианты расширения возможностей маршрутизатора. Щёлкните каждый из модулей. Внизу будут показаны изображения и описание. Изучите эти варианты.
- 1) Вам нужно подключить компьютеры 1, 2 и 3 к маршрутизатору East, но у вас недостаточно средств для приобретения нового коммутатора. С помощью какого модуля можно подключить три ПК к маршрутизатору East?
- 2) Сколько узлов можно подключить к маршрутизатору с помощью этого модуля?
- б. Щёлкните коммутатор Switch2. Какой модуль можно вставить, чтобы обеспечить оптоволоконное подключение Gigabit к коммутатору Switch3?

Шаг 2: Добавление правильных модулей и включение устройств.

- а. Щёлкните East и попробуйте вставить соответствующий модуль из шага 1а.
- б. Должно отобразиться сообщение `cannot add a module when the power is on` (Не удалось добавить модуль после включения питания). Интерфейсы в этой модели маршрутизатора не поддерживают горячую замену. Устройство нужно сначала выключить. Щёлкните выключатель питания справа от логотипа Cisco, чтобы выключить маршрутизатор East. Вставьте соответствующий модуль из шага 1а. Затем щёлкните выключатель питания, чтобы включить East.
- Примечание. Если вы вставите неправильный модуль и его нужно удалить, перетасщите модуль вни на его изображение в правом нижнем углу и отпустите кнопку мыши.
- в. Используя ту же процедуру, вставьте соответствующие модули из шага 1б в крайний справа пустой слот в коммутаторах Switch2 и Switch3.
- г. С помощью команды `show ip interface brief` определите слот, в который был вставлен модуль.
- В какой слот был вставлен модуль?
- д. Щёлкните маршрутизатор West. Вкладка Physical (Физический) должна быть активна. Установите соответствующий модуль, который добавит последовательный интерфейс, в слот для высокоскоростной интерфейсной платы (eHWIC 0) справа. Вы можете закрыть любые неиспользуемые слоты, чтобы предотвратить попадание пыли в корпус маршрутизатора (необязательно).
- е. С помощью соответствующих команд убедитесь, что новые последовательные интерфейсы установлены.

Часть 3: Подключение устройств

Это может быть первое упражнение, где вы должны подключить устройства к сети. Хотя вы можете не знать назначение различных типов кабелей, используйте таблицу ниже и следуйте следующим рекомендациям для успешного подключения всех устройств.

- а. Выберите соответствующий тип кабеля.
- б. Щёлкните первое устройство и выберите указанный интерфейс.
- в. Щёлкните второе устройство и выберите указанный интерфейс.
- г. Если вы правильно подключили два устройства, вы увидите, что ваша оценка увеличилась.

Пример. Чтобы подключить маршрутизатор East к коммутатору Switch1, выберите кабель типа Copper Straight-Through (Медный прямой). Щёлкните маршрутизатор East и выберите интерфейс GigabitEthernet0/0. Затем щёлкните коммутатор Switch1 и выберите интерфейс GigabitEthernet0/1. Ваша оценка теперь должна составлять 4/52 баллов.

Примечание. В данном упражнении индикаторы активности канала оплочены. На устройствах не настроены IP-адреса, поэтому вы не можете проверить их подключение.

Рисунок 16 – Выбор модулей и подключение устройств.

Рисунок 17. На семнадцатом скриншоте приведена таблица требуемых соединений. В каждой строке указаны устройство и интерфейс с одной стороны, тип кабеля, а также устройство и интерфейс с другой стороны. В таблице встречаются прямые медные кабели для Ethernet-соединений, перекрёстный медный кабель для соединения однотипных устройств и последовательный кабель DCE для межмаршрутизаторного канала. Эта таблица используется как контрольная схема при физическом подключении всех компонентов.

Устройство	Интерфейс	Тип кабеля	Устройство	Интерфейс
East	GigabitEthernet0/0	Прямой медный кабель	Коммутатор1	GigabitEthernet0/1
East	GigabitEthernet0/1	Прямой медный кабель	Коммутатор4	GigabitEthernet0/1
East	FastEthernet0/1/0	Прямой медный кабель	ПК1	FastEthernet0
East	FastEthernet0/1/1	Прямой медный кабель	ПК2	FastEthernet0
East	FastEthernet0/1/2	Прямой медный кабель	ПК3	FastEthernet0
Коммутатор1	FastEthernet0/1	Прямой медный кабель	ПК4	FastEthernet0
Коммутатор1	FastEthernet0/2	Прямой медный кабель	ПК5	FastEthernet0
Коммутатор1	FastEthernet0/3	Прямой медный кабель	ПК6	FastEthernet0
Коммутатор4	GigabitEthernet0/2	Перекрёстный медный кабель	Коммутатор3	GigabitEthernet3/1
Коммутатор3	GigabitEthernet5/1	Оптоволоконный кабель	Коммутатор2	GigabitEthernet5/1
Коммутатор2	FastEthernet0/1	Прямой медный кабель	ПК7	FastEthernet0
Коммутатор2	FastEthernet1/1	Прямой медный кабель	ПК8	FastEthernet0
Коммутатор2	FastEthernet2/1	Прямой медный кабель	ПК9	FastEthernet0
East	Serial0/0/0	Последовательный DCE (подключается сначала к East)	West	Serial0/0/0

Предлагаемый способ подсчёта баллов

Раздел заданий	Расположение вопросов	Возможные баллы	Полученные баллы
Часть 1. Определение физических характеристик межсетевых устройств	Шаг 1c	4	
	Шаг 2a	4	
	Шаг 2b	4	
	Шаг 2c, q1	4	
	Шаг 2c, q2	4	
	Шаг 3a	4	
	Шаг 3b	4	
Часть 1. Всего		28	
Часть 2. Выбор правильных модулей для подключения	Шаг 1a, q1	5	
	Шаг 1a, q2	5	
	Шаг 1b	5	
	Шаг 2d	5	
	Часть 2. Всего	20	
Оценка Packet Tracer		52	
Общее количество баллов		100	

Time Elapsed: 00:00:43

☐ Top ☐ Check Results ☐ Reset Activity

Completion: 0/52

<

1/1

>

Рисунок 17 – Таблица соединений межсетевых устройств.

Рисунок 18. На восемнадцатом скриншоте показана исходная рабочая область комплексного задания до соединения устройств. Видны маршрутизаторы West и East, коммутаторы Switch1–Switch4 и конечные компьютеры PC1–PC9. Расположение устройств по группам соответствует дальнейшей таблице соединений: сначала подготавливаются маршрутизаторы и коммутаторы, затем к ним подключаются конечные узлы и проверяется связность.

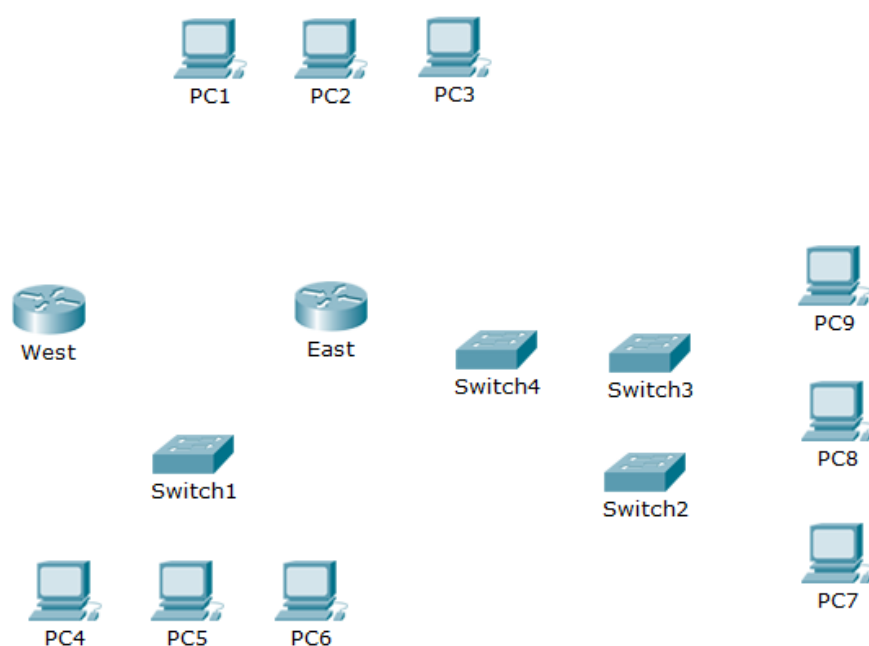


Рисунок 18 – Схема расположения устройств в комплексном задании.